

열역학 Syllabus

서울대학교 기계공학과 · 2017학년도 겨울계절학기 · MEE331-01

1. 교과목 기본정보

교과명	열역학	Course Title	Thermodynamics
학점(시간)	3학점 (3시간)	수강대상	전 학년
강의시간	목1011 / 금10	강의장소	관악캠퍼스 6동 473호
성적부여방식	절대평가(Absolute)	선수 과목	열역학 선수 권장

2. 담당교원 정보

담당교원	권봉수 (연구교수)	전자우편	kimmath@office.snu.ac.kr
연구실	관악캠퍼스 11동 411호	연락처	051-612-1625
상담 가능 시간	매주 화요일 오후 2시~4시		

3. 교과목 개요

에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 교과목 학습목표 및 학습성과

열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관	H
PO2	냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.	L

5. 교재

주교재: Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)

참고문헌: 열역학 (연세대 기계공학과)

6. 성적 평가 기준

평가항목	비율	평가기준
중간고사	38%	루브릭 기반 평가
기말고사	39%	루브릭 기반 평가
과제	15%	세부기준 별도 공지
출석	5%	세부기준 별도 공지
퀴즈	3%	세부기준 별도 공지

강의 50%, 토론 30%, 발표 20%

7. 주차별 강의 일정

Week	주요 내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	열역학의 기본 개념 열역학의 기본 개념에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	
2	에너지와 일, 열 에너지와 일, 열에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	실습보고서
3	순수물질의 상태량 순수물질의 상태량에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	온라인 토론 참여
4	이상기체 상태방정식 이상기체 상태방정식 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	조별 발표 준비
5	닫힌계의 제1법칙 닫힌계의 제1법칙을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의	온라인 토론 참여
6	열린계의 제1법칙 열린계의 제1법칙의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	요약문 제출
7	정상유동 장치 정상유동 장치에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	온라인 토론 참여
8	중간고사 중간고사 실시	강의+퀴즈	예습과제
9	열역학 제2법칙 열역학 제2법칙 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	-
10	엔트로피 엔트로피 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	조별 발표 준비
11	엔트로피 변화 계산 엔트로피 변화 계산에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	연습문제 제출
12	가스 동력 사이클 가스 동력 사이클에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	독후감
13	증기 동력 사이클(랭킨) 교재 해당 장을 중심으로 증기 동력 사이클(랭킨)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	-
14	냉동 사이클 냉동 사이클에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	예습과제
15	열역학 관계식 열역학 관계식을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	예습과제

8. 수업 규정 및 비교

과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.